

Nama : Devia Dian Indriyanti

NIM : 109082500150

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func selectionSort(T *arrInt, n int) {
    var i, j, idxMin, temp int

    for i = 0; i < n-1; i++ {
        idxMin = i

        for j = i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }

        temp = T[i]
        T[i] = T[idxMin]
        T[idxMin] = temp
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n%2 == 1 {
        return float64(T[n/2])
    }

    return float64((T[n/2-1] + T[n/2]) / 2)
}
```

```

func main() {
    var A arrInt
    var x int
    var n int = 0

    fmt.Scan(&x)

    for x != -5313541 && n < NMAX {

        if x == 0 {
            selectionSort(&A, n)
            fmt.Println(median(A, n))
        } else {
            A[n] = x
            n++
        }

        fmt.Scan(&x)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 13-Asesment 3\Soal 1\satu.go"
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
11
12
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk membaca data bilangan bulat yang dimasukkan satu per satu sampai ditemukan angka -5313541 sebagai tanda bahwa input selesai. Setiap angka selain 0 akan disimpan ke dalam array. Jika program membaca angka 0, maka semua data yang sudah tersimpan akan diurutkan secara ascending menggunakan metode selection sort. Setelah data terurut, program akan mencari nilai median dari data tersebut. Jika jumlah data ganjil, median diambil dari nilai tengah array, sedangkan jika jumlah data genap, median dihitung dari rata-rata dua nilai tengah. Setelah itu, hasil median akan ditampilkan ke layar dan program akan melanjutkan membaca input berikutnya sampai proses selesai.

2. Source Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type Pemain struct {
    nama    string
    gol     int
    assist  int
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    var pemain [1001]Pemain

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&pemain[i].nama, &pemain[i].gol, &pemain[i].assist)
    }

    for i := 1; i < n; i++ {
        temp := pemain[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && (pemain[j].gol < temp.gol ||
            (pemain[j].gol == temp.gol && pemain[j].assist < temp.assist))
        {
            pemain[j+1] = pemain[j]
            j--
        }

        pemain[j+1] = temp
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Println(pemain[i].nama, pemain[i].gol, pemain[i].assist)
    }
}
```

Screenshot Output :

A screenshot of a terminal window showing the execution of a Go program. The terminal has tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (selected), and PORTS. The command executed is 'go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 13-Asesment 3\Soal 2\duwa.go"'. The output shows the number 3, followed by a list of players and their scores: ChristianRonaldo 7 12, Leone1Messi 8 9, NeymarJr 9 0, NeymarJr 9 0, Leone1Messi 8 9, and ChristianRonaldo 7 12. The prompt 'PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>' is visible at the bottom.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 13-Asesment 3\Soal 2\duwa.go"
3
ChristianRonaldo 7 12
Leone1Messi 8 9
NeymarJr 9 0
NeymarJr 9 0
Leone1Messi 8 9
ChristianRonaldo 7 12
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mengurutkan data pemain sepak bola berdasarkan jumlah gol dan assist. Program menerima input berupa nama pemain, jumlah gol, dan jumlah assist. Setelah semua data dimasukkan, data akan diurutkan menggunakan algoritma Insertion Sort secara menurun berdasarkan jumlah gol. Jika terdapat pemain dengan jumlah gol yang sama, maka pemain dengan jumlah assist lebih banyak akan ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi. Setelah proses pengurutan selesai, program akan menampilkan daftar pemain sesuai urutan peringkat yang sudah ditentukan.

3. Source Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 100000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
}
```

```

        return -1
    }

func main() {
    var p tabPartai
    var n int
    var x int
    var idx int
    var i, j int
    var temp partai

    n = 0

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == -1 {
            break
        }

        idx = posisi(p, n, x)

        if idx == -1 {
            p[n].nama = x
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
            p[idx].suara++
        }
    }

    for i = 1; i < n; i++ {
        temp = p[i]
        j = i - 1

        for j >= 0 && p[j].suara < temp.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }

        p[j+1] = temp
    }

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
    }
}

```

```
}  
}
```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti  
Week 13-Asesment 3\Soal 3\tiga.go"  
10 1 7 8 10 1 4 8 8 5 -1  
8(3) 10(2) 1(2) 7(1) 4(1) 5(1)  
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> 
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menghitung jumlah suara dari setiap partai berdasarkan input yang dimasukkan pengguna. Data partai disimpan dalam struct yang berisi nama partai dan jumlah suara. Program membaca input berulang sampai menemukan nilai -1. Jika nama partai sudah ada di array, maka jumlah suaranya ditambah, sedangkan jika belum ada maka dibuat data partai baru. Setelah semua data masuk, array diurutkan menggunakan metode insertion sort secara descending berdasarkan jumlah suara terbanyak. Terakhir, program menampilkan nama partai beserta total suara yang diperoleh dengan format <partai>(<suara>).